一种基于盲道识别的自主导盲小车设计开发

李智蕊，陈宇，李佳乐，李明
（山东青年政治学院 信息工程学院，山东济南，250103）

基金项目：1.山东省本科教学改革研究项目（M2022246、M2023024）；2.山东青年政治学院课题：大学生创新创业项目（S2023142771001）、教学改革研究项目（JGYB202218、JGZD202205、JGZD2301）、一流本科课程（2021YLKC04、2023YLKC10）。

摘要：为辅助盲人出行，本文设计开发了一种自主导盲小车。基于树莓派4B+构建了小车运动平台，编写了运动控制程序。通过USB摄像头采集道路图像，使用卷积神经网络实现盲道检测。通过超声波传感器检测障碍物并利用人工势场法进行避障。最后，以STC单片机为控制核心构建了手持设备，实现小车与盲人间的信息交互。经测试，导盲小车能够自主寻盲道运行、避障，提示盲人行进信息，提高了盲人出行的便利性和安全性。

关键词：导盲；智能小车；嵌入式设备；盲道辨识

中图分类号：TP29　　**文献标识码：**A

DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2024.21.013

0 引言

截至 2022 年，中国有超 1700 万视障人群，并且随着人口老龄化的不断加深，视障群体也逐渐扩大 [1]。在日常出行中，视障人群一般会选择导盲犬或传统的导盲杖。然而，导盲犬 [2] 不但数量稀少而且训练成本高、周期长。传统导盲杖检测能力有限，安全保障性差 [3]。为满足视障人群的出行需求，本文利用嵌入式 +AI 技术设计开发了一种自主导盲小车，旨在为视障人群提供一种新的安全便捷的出行方式。

1 系统总体设计

本自主导盲系统包括导盲小车和手持端设备两部分（见图 1）。导盲小车实现寻盲道避障运行，小车与手持端设备经蓝牙通信，引导盲人安全出行。表 1 和表 2 分别给出了小车和手持端设备的硬件构成。

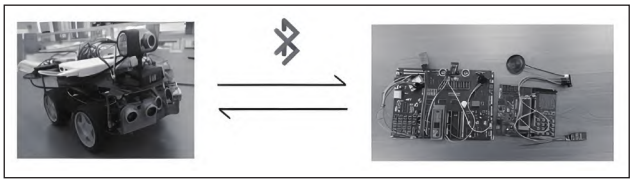


图 1　硬件系统图

表1　小车硬件清单表

模块	器件型号	数量
主控单元	树莓派4B+	1
超声波模块	HC-SR04	1
电机驱动模块	L298N	1
USB摄像头	480	1
电机	1:48TT马达	4

表2　手持端硬件清单表

模块	器件型号	数量
主控模块	IAP15F2K60S2、STC89C52	2
蓝牙模块	HC-05	1
ZigBee模块	DL-20	2
语音模块	BY8301-16P	1
GSM模块	SIM800C	1

树莓派 4B+ 作为导盲小车的主控板卡负责运动控制以及对车载传感器的信息处理。GPS 模块负责获取小车定位信息。超声波传感器获取障碍物的距离、状态等信息 [4]。摄像头模块采集道路信息。手持端设备基于 STC 单片机开发，经蓝牙接收路况信息或发送设备控制信号。

导盲小车利用卷积神经网络（CNN）辨识盲道。CNN 最早只适合做小图片的信息识别，伴随着深度学习训练数据的增加以及当前芯片性能的保障，当今用于图像识别的 CNN 网络模型更高效，泛化能力更强 [5,6]。

导盲小车通过超声波传感器获取障碍信息并使用人工势场法规避障碍物。人工势场法通过计算斥力与引力的合力规划避障。目标点产生的力表现为引力，障碍物产生的力表现为斥力，随距离的减小相应的力增大。该方法结构简单，便于实时控制 [7]。

2 系统开发与实现

■ 2.1 智能小车平台

导盲小车采用双层结构，各硬件设备安装情况如图 2 所示。超声波传感器、电机驱动模块等与树莓派 4B+ 的 GPIO 管脚连接。GPIO 管脚采用物理引脚 BOAROD 编码，设置 IO 模式为推挽模式。摄像头模块与树莓派 USB 端口相连。表 3 给出了相关引脚的配置。



（a）小车俯视图　　（b）小车侧视图

图 2　导盲小车实物图

小车行驶采取盲道优先原则，实时辨识盲道并依盲道中线运行。当小车在行驶过程中遇到障碍物时，利用左右电机

中国知网 https://www.cnki.net

表3　GPIO配置表

变量	针脚编号	物理含义
IN1	12	电机A正转
IN2	11	电机A反转
IN3	13	电机B正转
IN4	15	电机B反转
PWMA	18	电机A调速
PWMB	16	电机B调速
TRIG	29	超声波输入触发信号
ECHO	31	超声波传出信号回响
L1	40	连接电机A+
L2	33	连接电机A-
R1	37	连接电机B+
R2	7	连接电机B-

的差速实现转向、避障，并通过蓝牙模块发送语音信息到手持端引导盲人行进。避障结束后小车回到原盲道路径继续行驶，直到盲人下达停车指令。小车工作流程如图 3 所示。

■ 2.2 基于 CNN 的盲道辨识

卷积神经网络是一种成熟高效的图像识别技术。4G 内存版树莓派 4B+ 的硬件配置能够部署运行卷积神经网络[8]。本文基于 Tensorflow 搭建卷积神经网络模型。模型具有 2 级卷积层、2 级池化层、1 级 Flatten 层、2 级全连接层，1 级输出层。卷积层采用 relu 函数作为激活函数，将输入值限制在一个非负的范围内。输出层采用 softmax 函数作为激活函数。小车采集的图像背景相对比较干净，经标注后可以直接输入到神经网络模型中进行训练。输出层有 10 个神经元，其中两个分别对应盲道和人行道的类别。详细结构参数如图 4 所示。

模型训练数据由网上公开的盲道图片和实际拍摄盲道图片混合构成，总计 150 张，并按照 7:3 的比例划分训练集和测试集。模型经 20 轮训练，损失值和准确率分别达到 0.019 和 0.996，训练曲线如图 5 所示。小车拍摄道路图如图 6 所示，经 CNN 模型辨识输出结果为 0.965，准确辨识出盲道。

对小车采集的图片进行二值化处理，采用 OpenCV 边缘提取算法提取盲道边缘并计算盲道中线，继而通过与屏幕中线额对比来决策小车走向。将获取图片平均栅格化为 10 份，当盲道中线在屏幕中线左侧小于 4.5 距离时，小车向左转弯；当盲道中线在屏幕中线右侧大于 5.5 距离时，小车向右转弯。该方法能够使小车找到盲道并沿其中线运行。图 7 为提取图 6 盲道中线与屏幕中线的对比图。

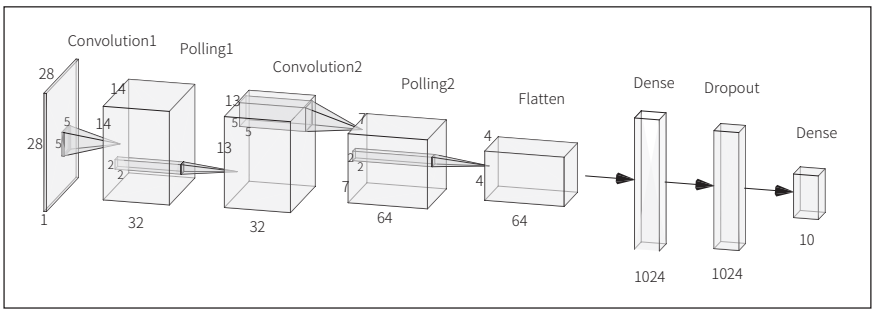


图 4　CNN 结构

■ 2.3 基于人工势场法的主动避障

导盲小车利用布置于车前的 3 个超声波传感器检测障碍物，可测得车前方最低 1.4cm、最远 50cm 的物体。小车一经检测到障碍物即采用人工势场法[9]进行避障。

人工势场法假设引力势场与小车 X_0 和障碍物 X 之间的距离有关系，建立引力势场函数 $U_{att}(X)=\frac{1}{2}K(X-X_0)^2$，其中引力势场增益系数 $K>0$。

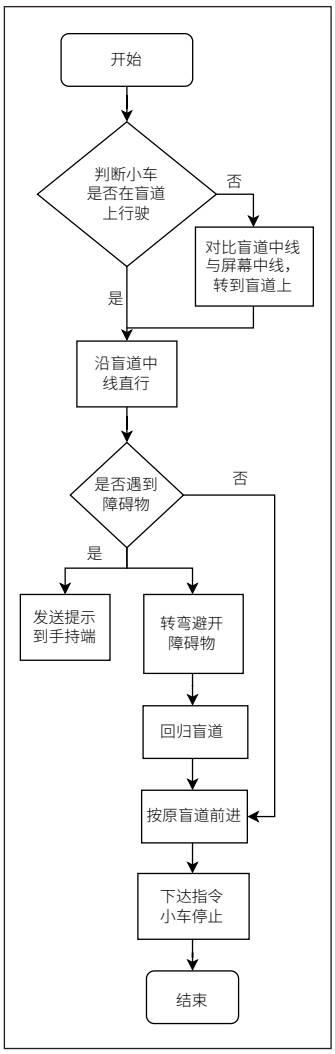


图 3　小车工作流程

斥力势场根据小车和障碍物 X 之间的距离建构。当小车未进入障碍物影响范围，则受到的斥力势能为 0，当小车进入障碍物影响范围内时，随着小车与障碍物的距离越近，斥力势能就越大。

$$U_{req}(X)=\begin{cases}\frac{1}{2}q(\frac{1}{\rho(X_0,G)}-\frac{1}{\rho_0})^2, 0\le\rho(X_0,G)\le\rho_0\\ 0, \rho(X_0,G)\ge\rho_0\end{cases}$$

斥力势场函数 $U_{req}(X)$ 中 q 为斥力势场增益系数，$\rho(X_0,G)$ 为小车当前位置与障碍物之间的最短距离，ρ_0 为障碍物的影响范围。合力势能为 $U(X)=U_{att}(X)+U_{req}(X)$，该合力不断推动小车绕行障碍物。

本文设置参数 K 为 1.0，q 为 0.8，ρ_0 为 3。设计了如图 8 所示的人工势场法程序流程实现小车避障。

利用人工势场法仿真小车绕行单障碍物，将小车和障碍物看作质

中国知网　https://www.cnki.net

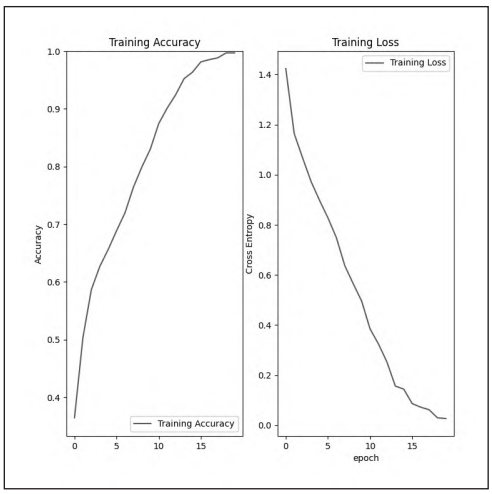


图 5　损失值和准确率

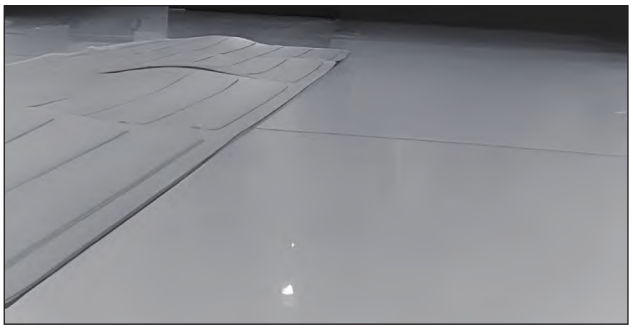


图 6　小车拍摄图片



图 7　盲道中线与屏幕中线对比图

点。图 9 给出了绕障过程及势场引力和斥力的方向，图 10 展示了到障碍物距离和势场合力在整个绕障过程中的变化。

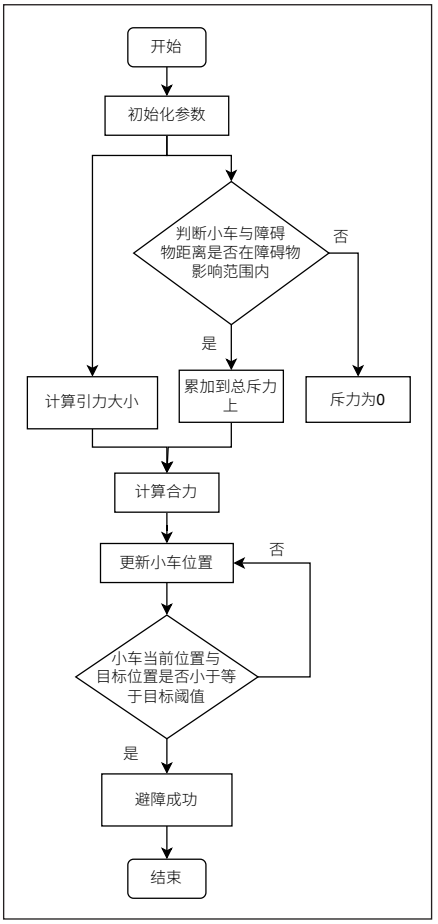


图 8　人工势场法程序流程图

■ 2.4 手持端设备

导盲系统手持端设备原型基于 STC15F2K60S2 开发板和 STC8591 开发板设计开发，由表 2 所示硬件模块构成。STC15F2K60S2 开发板主要实现与小车通信和发送短信功能。STC8591 开发板主要实现控制小车和语音输出功能。通过 ZigBee 模块实现板间通讯。通过蓝牙模块实现手持端与小车间的通讯。手持端设备原型实物及原理图如图 11 和图 12 所示。

盲人使用手持端设备可实现与导盲小车的交互，工作流

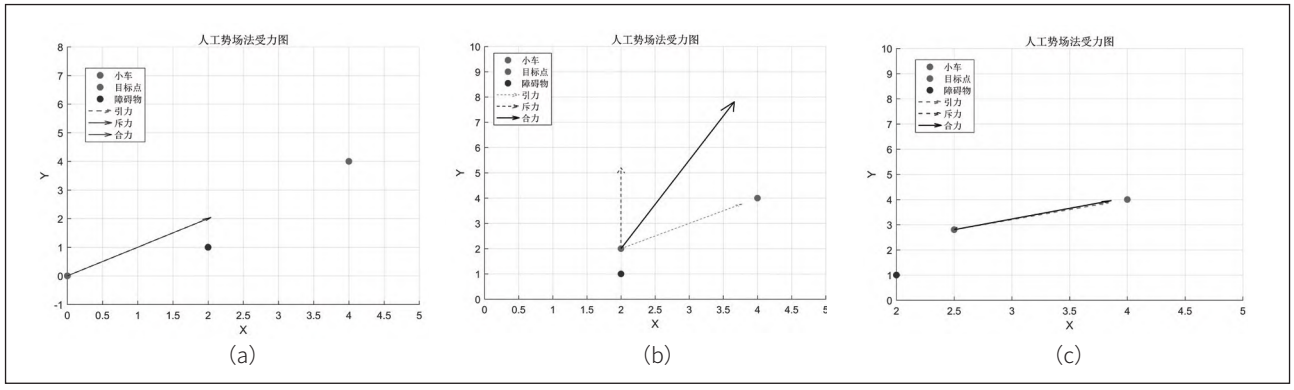


图 9　引力和斥力变化

中国知网　https://www.cnki.net

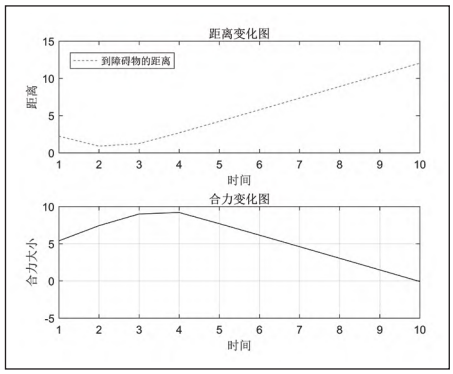


图 10　距离与合力变换

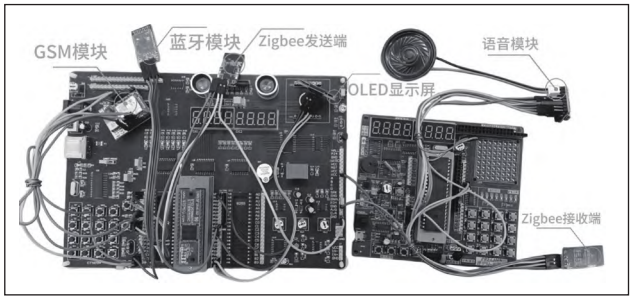


图 11　手持端设备原型

程如图 13 所示。当小车遇到障碍物时，检测障碍物距离（见图 14）。当距离小于 50cm 时，手持设备蜂鸣报警，并通过语音模块提醒盲人规避障碍物，直到离开障碍物区域回到原始路径。盲人在出行过程中遇到危险时可通过手持设备向紧急联系人发送包含定位信息的求助短信（见图 15）。

■ 2.5 系统测试

小车测试环境由盲道、人行道以及障碍物构成。手持端设备启动系统，初始寻盲道，沿盲道运行，如图 16 所示。

当小车检测到障碍物即进行规划避障。图 17 展示了小车避障过程，图 17(a) 小车检测到障碍物，图 17(b) 人工势场法避障，图 17(c) 避开障碍物回到原直线路径。

3 结论

为缓解盲人出行困难问题，本文利用嵌入式 +AI 技术设

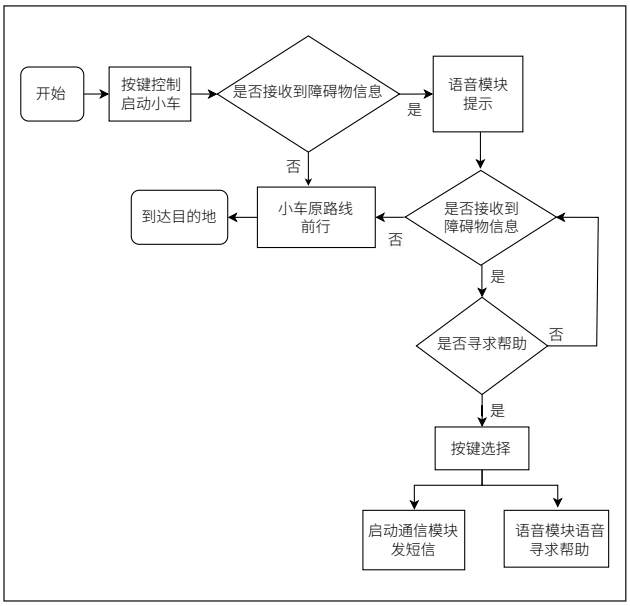


图 13　手持端设备工作流程



图 14　障碍物距离



图 15　GSM 求助信息

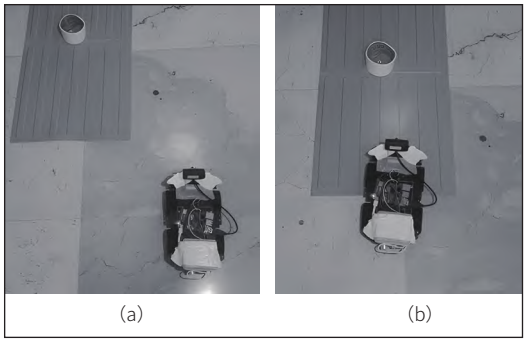


图 16　系统运行测试

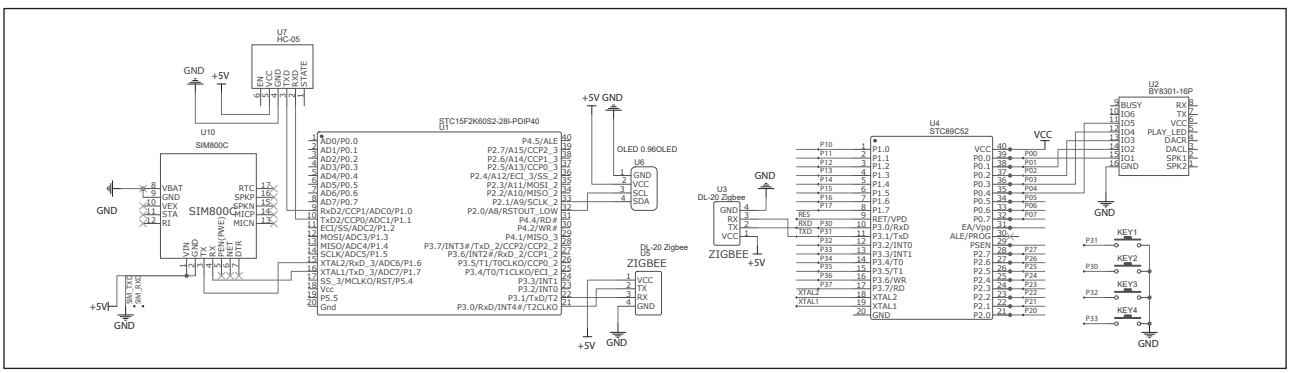


图 12　手持端设备原理图

中国知网　https://www.cnki.net

计开发了一种智能导盲小车系统。基于卷积神经网络辨识盲道，使用人工势场法规避障碍物，实现小车寻盲道运行。开发手持端设备构建小车与盲人的信息交互桥梁，人能控车、车可导人，提升盲人出行的便利性和安全性。下一步的研究方向将聚焦于复杂路况的辨识，特别是在盲道遮挡或破损严重情况下提升盲道辨识的准确率。



（a）　（b）　（c）

图 17　系统避障测试

参考文献

* [1] 柯弄璋 . 基于关怀伦理的盲人数字图书馆信息服务创新研究 [J]. 图书馆研究 ,2024,54(01):1-9.
* [2] 汪冰倩 . 浅谈导盲犬“出行难”问题 [J]. 中国工作犬业 ,2021(05): 17-20.
* [3] 腾浩 , 武涛 , 王德帅 , 赵震 , 邵海燕 . 导盲杖研究现状及分析 [J]. 山东工业技术 ,2023,(06):50-56.
* [4] 孟卓 . 基于 HC-SR04 的超声波导盲系统设计 [J]. 电子设计工程 ,2019,27(21):136-139+145.
* [5] 周飞燕 , 金林鹏 , 董军 . 卷积神经网络研究综述 [J]. 计算机学报 ,2017,40(06):1229-1251.
* [6] 罗富贵 , 宋倩 , 覃运初 , 等 . 基于卷积神经网络在图像识别中的应用研究 [J]. 电脑与信息技术 ,2024,32(03):51-54.
* [7] 刘凤然 , 田红芳 , 王侃 . 基于单片机的移动机器人自动避障控制系统 [J]. 中国仪器仪表 ,2001,(03):27-29.
* [8]Claussen M , 禾沐 . 树莓派 4：全新的背后，依然是优秀的表现吗？ [J]. 单片机与嵌入式系统应用 ,2020,20(06):1-4.
* [9] 朱伟达 . 基于改进型人工势场法的车辆避障路径规划研究 [D]. 江苏大学 ,2017.

作者简介：李智蕊（2003-），学士，研究方向为集成电路应用。

通讯作者：李明（1981-），博士，研究方向为智能信息处理。

（上接第 22 页）

7 结语

本文基于 RISC-V 内核的 MCU 为核心设计实现了一套永磁同步电机控制系统。与传统的 MCU 中采用的 ARM Cortex 指令集架构的相比，RISC-V 架构的开源的架构、定制化可裁剪的特性以及开源的工具链，大幅度地降低了研发的周期、成本以及设计的可维护性。通过实验数据分析，电机实际运行的转速和目标转速误差小，说明了电机控制系统可以在不同的转速下稳定运行，并且无传感器的设计也保证了低机械故障概率。

参考文献

* [1] 贾长庆 . 基于 RISC- V 内核的 MCU 应用研究 [D]. 苏州大学 ,2022.
* [2] 严玉双 . 基于 RISC-V 的智能消防炮系统设计 [D]. 西华大学 ,2023.
* [3] 唐钏 , 刘昱 , 曾林 . 面向步进电机控制的 RISC-V 微控制器的设计与实现 [J]. 重庆大学学报 ,2021,44(11):31-39.
* [4] 潘树朋 , 刘有耀 .RISC-V 微处理器以及商业 IP 的综述 [J]. 单片机与嵌入式系统应用 ,2020,20(06):5-8+12.
* [5] 高洁 . 嵌入式 RISC-V 微处理器体系架构的研究 [D]. 中南大学 ,2023.
* [6] 刘计龙 , 肖飞 , 沈洋 , 等 . 永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述 [J]. 电工技术学报 ,2017,32(16):76-88.
* [7] 米彦青 , 袁兵 , 邹成智 . 电动飞机电推进用永磁同步电机无传感器控制技术综述 [J]. 电机与控制应用 ,2024,51(01):60-76.
* [8] 侯征东 . 基于改进滑模观测器无刷直流电机无位置传感器控制研究 [D]. 哈尔滨理工大学 ,2020.
* [9] 吴文豪 . 基于无感 FOC 的滑板车控制器设计 [D]. 杭州电子科技大学 ,2023.
* [10] 闫美洁 . 基于模型预测的无位置传感器无刷直流电机控制策略研究 [D]. 吉林大学 ,2022.
* [11] 赵新通 , 王天宇 , 沈文里 , 等 . 基于 Super-Twisting 滑模观测器无刷直流电机调速控制 [J]. 兵器装备工程学报 ,2023,44(12):249-255.
* [12] 王宇 . 基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制器设计 [J]. 信息技术与信息化 ,2022,(08):144-147.
* [13] 徐扬 , 张兰红 , 陈永楼 . 基于 STM32F411 的无刷直流电机 FOC 控制系统设计 [J]. 微特电机 ,2023,51(05):61-65+71.
* [14] 孙亚军 , 王宜怀 , 王林 , 等 . 基于 S32K144 的无刷直流电机控制系统 [J]. 仪表技术与传感器 ,2020,(11):84-90.
* [15] 段一品 , 王茂森 , 戴劲松 . 无刷直流电机控制系统研究设计 [J]. 机械制造与自动化 ,2018,47(02):175-178.

作者简介：作者简介：蒲清涛（1999-），硕士，研究方向为微控制器、电机控制、FPGA。

中国知网 https://www.cnki.net